



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»**

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
информационных
технологий**

**Кафедра
информационных систем**

**Основная образовательная программа 09.03.02
«Информационные системы и технологии»**

Отчет

о выполнении лабораторной работы № 2

**по дисциплине «Управление качеством в жизненном цикле цифровых
систем»**

**Тема: «Разработка требований к целевым функциям информационной
системы (программного продукта)»**

**Студент
группы ИДБ-22-07**

Румянцев М.С.

**Преподаватель,
к.т.н., доцент**

Поляков С.Д.

Москва, 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	3
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ	5
1.1. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «WORDPRESS»	6
1.2. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «Joomla!»	8
МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ РЕАЛИЗУЕМОЙ СИСТЕМЫ.....	14
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ СОЗДАВАЕМОЙ СИСТЕМЫ НА УРОВНЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОДХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ КАЧЕСТВА	17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития информационных технологий качество программного обеспечения становится критически важным фактором успеха информационных систем. Системы управления контентом (Content Management System, CMS) занимают значительную долю рынка веб-разработки и требуют тщательного подхода к проектированию требований как к целевым функциям, так и к характеристикам качества.

Цель работы — формирование навыков разработки требований к целевым функциям и создания структуры модели требований к качеству информационных систем.

Для достижения поставленной цели в рамках лабораторной работы решаются следующие задачи:

- **Проведение анализа информационных систем** — выбор и исследование двух аналогичных систем класса CMS с учётом предметной области их применения, изучение их целевых функций и характеристик качества.
- **Разработка требований к целевым функциям создаваемой системы** — формирование перечня целевых функций системы управления контентом с описанием способов (методов) их программной реализации.
- **Построение модели требований к качеству** — разработка структуры модели требований к качеству на основе ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010 с применением метода экспертных предпочтений (парных сравнений) для определения весовых коэффициентов характеристик и подхарактеристик качества.
- **Оптимизация модели требований** — исключение наименее значимых характеристик и подхарактеристик качества с обоснованием принятых решений.

Объект исследования — системы управления информационным наполнением (контентом) класса CMS.

Предмет исследования — требования к целевым функциям и характеристикам качества систем управления контентом.

В ходе выполнения работы были выбраны две информационные системы для сравнительного анализа: **WordPress** и **Joomla!** — наиболее распространённые открытые CMS с широким функционалом и активным сообществом разработчиков. На основе анализа данных систем сформированы требования к разрабатываемой системе управления контентом и построена иерархическая модель требований к качеству.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанной модели требований на последующих этапах проектирования и разработки программного продукта класса CMS.

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

СМ – системы управления информационным наполнением (контентом) (Content Management System)

Для проведения анализа были выбраны две системы управления контентом (CMS): «WordPress» и «Joomla!».

Предметная область — управление цифровым контентом веб-ресурсов, обеспечение публикации информации в сети Интернет и поддержка полного жизненного цикла веб-сайтов. Предметная область охватывает:

- **Типы контента** (текстовые материалы, мультимедиа, страницы, записи блога).
- **Процессы публикации** (создание, редактирование, модерация, планирование выпуска материалов).
- **Управление структурой сайта** (меню, навигация, категории, теги, постоянные ссылки).
- **Взаимодействие с пользователями** (комментарии, формы обратной связи, регистрация, личные кабинеты).
- **Техническое обеспечение** (SEO-оптимизация, адаптивная вёрстка, безопасность, интеграция с внешними сервисами).

«WordPress» — открытая платформа для управления контентом, написанная на языке PHP. Является мировым лидером среди CMS с наибольшей долей рынка. Служит основой для создания блогов, корпоративных сайтов, интернет-магазинов и новостных порталов. *Основная задача платформы* — предоставить пользователям интуитивно понятный инструмент для управления веб-сайтом без необходимости глубоких технических знаний, благодаря модульной архитектуре и обширной экосистеме тем и плагинов.

«Joomla!» — открытая система управления контентом и приложениями, также разработанная на PHP. Занимает устойчивые позиции на рынке и широко применяется для создания сложных веб-проектов с нестандартной

структурой данных. Система помогает реализовывать проекты с расширенными требованиями к управлению правами доступа, мультиязычности и организации сложных материалов, предоставляя более гибкие встроенные механизмы работы с контентом по сравнению с базовой конфигурацией аналогов.

1.1. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «WORDPRESS»

WordPress — открытая система управления контентом (Content Management System), написанная на языке программирования PHP с использованием базы данных MySQL/MariaDB (см. рис. 1). Первая версия системы была выпущена в 2003 году. На текущий момент WordPress является наиболее распространённой CMS в мире, обеспечивая работу более 60% всех сайтов, использующих системы управления контентом.

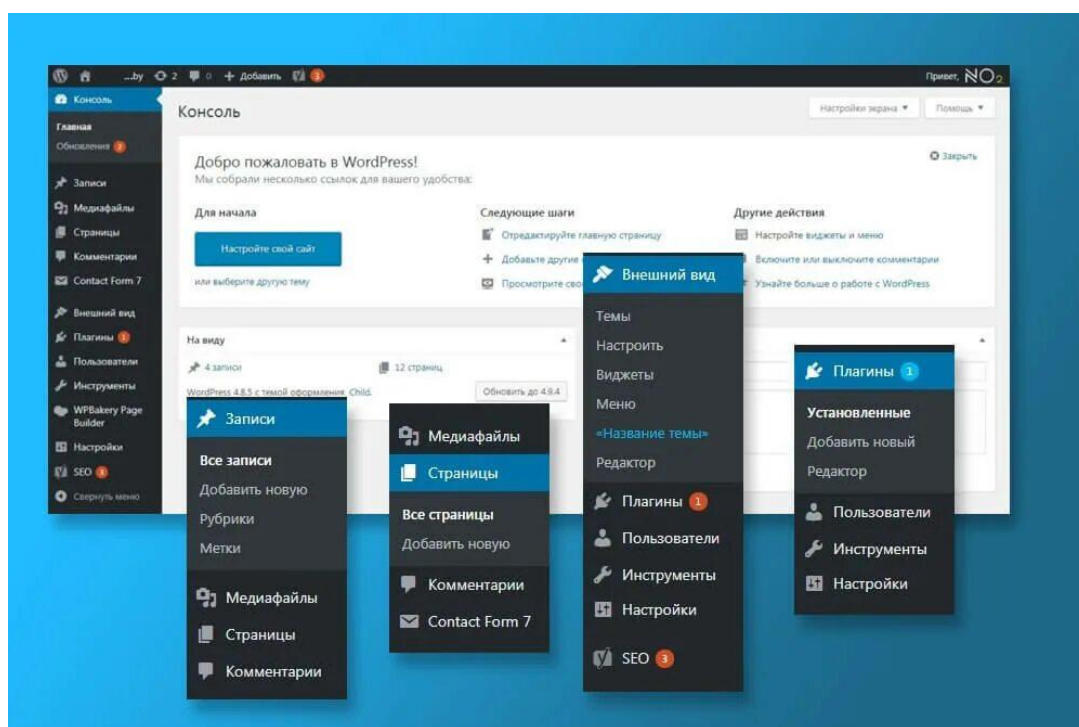


Рис. 1. Окно возможностей ИС «WordPress»

Назначение системы:

- Создание и управление веб-сайтами различной направленности (блоги, корпоративные порталы, интернет-магазины, новостные ресурсы),

- Публикация и редактирование текстового и мультимедийного контента,
- Организация взаимодействия с пользователями через формы обратной связи и комментарии.

Архитектурные особенности:

- Модульная архитектура с возможностью расширения функциональности через плагины,
- Система тем (шаблонов) для изменения внешнего вида сайта,
- REST API для интеграции с внешними сервисами,
- Поддержка мультиязычности через сторонние расширения.

Перечень целевых функций WordPress:

1. **Создание материалов** — Редактирование статей и страниц через визуальный редактор Gutenberg с поддержкой блоков.
2. **Публикация контента** — Мгновенная публикация или отложенный постинг по расписанию.
3. **Управление медиафайлами** — Загрузка изображений, видео, документов в медиабibliothek с автоматической генерацией миниатюр.
4. **Категоризация** — Организация контента через категории и теги для удобной навигации.
5. **Управление меню** — Создание многоярусных меню навигации через административную панель.
6. **Пользовательское управление** — Регистрация пользователей, назначение ролей (администратор, редактор, автор, подписчик).
7. **Комментарии** — Приём и модерация пользовательских комментариев с возможностью блокировки спама.
8. **SEO-оптимизация** — Базовая настройка постоянных ссылок (ЧПУ), meta-тегов через плагины.
9. **Резервное копирование** — Экспорт контента в формате XML для создания резервных копий.

10. **Интеграция** — Подключение внешних сервисов через плагины и API.

11. **Уведомления** — Система оповещений об обновлениях ядра, тем и плагинов.

12. **Поиск по сайту** — Встроенный механизм поиска по материалам сайта.

13. **Адаптивность** — Автоматическая подстройка отображения под мобильные устройства.

14. **Мультипользовательский режим** — Возможность работы нескольких авторов с разграничением прав.

15. **Расширяемость** — Установка и активация дополнительных плагинов для расширения функционала.

1.2. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «Joomla!»

Joomla! — открытая система управления контентом и приложениями, разработанная на языке PHP с использованием базы данных MySQL/PostgreSQL (см. рис. 2). Первая версия была выпущена в 2005 году как ответвление от CMS Mambo. Система занимает второе место по популярности среди открытых CMS и широко применяется для создания корпоративных порталов и сложных веб-проектов.

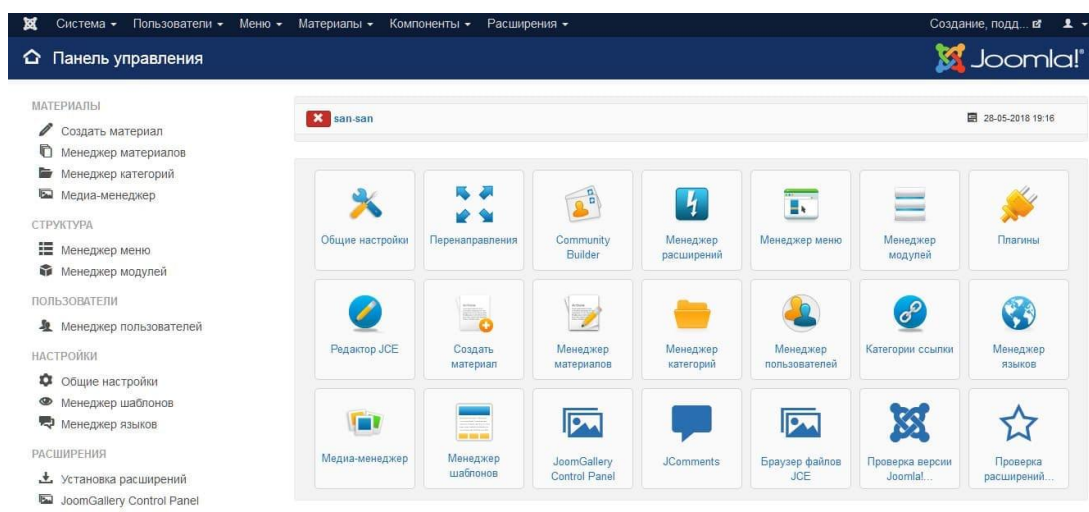


Рис. 2. Окно возможностей ИС «Joomla!»

Назначение системы:

- Управление содержимым корпоративных и коммерческих веб-сайтов,
- Создание порталов с расширенной структурой материалов,
- Организация многопользовательской работы с разграничением прав доступа.

Архитектурные особенности:

- MVC-архитектура (Model-View-Controller) для разделения логики и представления,
- Встроенная система управления правами доступа (ACL),
- Нативная поддержка мультиязычности без дополнительных расширений,
- Система шаблонов и расширений для кастомизации.

Перечень целевых функций Joomla!:

1. **Создание материалов** — Редактирование статей через WYSIWYG редактор (TinyMCE, JCE) с поддержкой HTML.
2. **Публикация контента** — Публикация с планированием по датам начала и окончания отображения.
3. **Управление медиафайлами** — Менеджер медиа с возможностью создания папок и пакетной загрузки.
4. **Категоризация** — Иерархическая структура категорий с неограниченной вложенностью.
5. **Управление меню** — Гибкое управление меню с привязкой к конкретным материалам и компонентам.
6. **Пользовательское управление** — Расширенная система ACL с настройкой прав до уровня отдельных действий.
7. **Комментарии** — Требуется установки расширений (JComments, Disqus) для функционала комментариев.
8. **SEO-оптимизация** — Встроенные инструменты: ЧПУ, meta-теги, управление метаданными на уровне ядра.

9. **Версионность** — Автоматическое сохранение версий материалов с возможностью отката изменений.

10. **Интеграция** — Поддержка сторонних расширений через каталог JED (Joomla Extensions Directory).

11. **Мультиязычность** — Встроенная поддержка нескольких языков без установки дополнительных компонентов.

12. **Баннеры и реклама** — Встроенный компонент для управления рекламными баннерами.

13. **Контакты** — Модуль управления контактной информацией и формами обратной связи.

14. **Новости (Feeds)** — Агрегация и отображение RSS/Atom лент от внешних источников.

15. **Кэширование** — Встроенная система кэширования страниц для повышения производительности.

На основе проведённого описания информационных систем «WordPress» и «Joomla!» был выполнен сравнительный анализ их целевых функций. Результаты анализа представлены в таблице 1.

Сравнение проводилось по 15 целевым функциям. Для каждой функции оценивалась полнота реализации в анализируемых системах:

- «+» — функция реализована полностью;
- «-» — функция отсутствует;
- «±» — функция реализована частично.

На основании проведённого сравнительного анализа был сформирован перечень целевых функций для разрабатываемой системы управления контентом, включающий наиболее значимые функции, выявленные в ходе исследования аналогов.

Сравнительная таблица целевых функций аналогичных систем

№	Целевые функции	WordPress	Joomla!	Собственная разработка
1	Создание и редактирование материалов (статьи, страницы)	+	+	+
2	Загрузка и управление медиафайлами (изображения, видео, документы)	+	+	+
3	Публикация материалов по расписанию (отложенный постинг)	+	+	+
4	Управление категориями и тегами для организации контента	+	+	+
5	Формирование меню и навигационной структуры сайта	+	+	+
6	Поддержка ЧПУ (человеко-понятные URL)	+	+	+
7	Встроенный визуальный редактор (WYSIWYG)	+	+	+
8	Публикация материалов	+	+	+
9	Поиск по опубликованным материалам	-	+	+
10	Предпросмотр материалов перед публикацией	+	+	+
11	Версионность материалов (история изменений, откат)	+-	+	+
12	Прием и отображение пользовательских комментариев	+	-	+
13	Автоматическая генерация SEO-параметров материалов	-	+	+
14	Резервное копирование контента	+	+	+
15	Уведомления об изменениях материала	+	+	+

Помимо анализа целевых функций, было проведено исследование характеристик качества рассматриваемых информационных систем в соответствии с моделью качества ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010. Результаты сравнительного анализа характеристик качества представлены в таблице 2.

Для каждой из восьми характеристик качества было составлено краткое словесное описание, отражающее уровень реализации данной характеристики

в системах «WordPress» и «Joomla!». Такое представление позволяет выявить сильные и слабые стороны каждой системы, а также определить приоритеты для разрабатываемого программного продукта.

На основе анализа характеристик качества аналогичных систем были определены ранги приоритетности характеристик для класса CMS (от 1 до 8, где 8 — наивысший приоритет). Данные ранги будут использованы при построении модели требований к качеству создаваемой системы и определении весовых коэффициентов методом парных сравнений.

Таблица 2

Сравнительная таблица характеристик качества аналогичных систем

№	Характеристики качества	WordPress	Joomla!	Собственная разработка (ранги от 1 до 8)
1	Функциональная пригодность	Высокая: базовый функционал минималистичен, расширяется через плагины (50 000+ расширений), поддержка любых типов контента .	Высокая: насыщенный базовый функционал, встроенные ACL, мультиязычность, сложные структуры материалов без расширений .	8
2	Производительная эффективность	Средняя: зависит от количества плагинов, требуется кэширование и оптимизация для высоких нагрузок.	Высокая: оптимизированное ядро, встроенные механизмы кэширования, эффективная работа с БД.	4
3	Совместимость	Очень высокая: работает на большинстве хостингов, совместимость с PHP 7/8, MySQL/MariaDB, тысячи тем и плагинов.	Высокая: стандартные требования к серверу, совместимость с основными СУБД, меньше готовых расширений в экосистеме.	3
4	Удобство использования	Очень высокая: интуитивный интерфейс, низкий порог входа для новичков, визуальный редактор «из коробки».	Средняя: более сложный интерфейс, требует обучения, гибкая настройка под роли пользователей.	7
5	Надёжность	Средняя: стабильность зависит от качества сторонних плагинов, регулярные обновления ядра.	Высокая: стабильное ядро, чёткий график обновлений безопасности, проверено в корпоративном секторе.	2

6	Защищённость	Средняя: частые уязвимости в плагинах, требуется установка дополнительных средств защиты (firewall, 2FA).	Высокая: встроенная система ACL, многофакторная аутентификация, журнал действий пользователей .	6
7	Сопровождаемость	Высокая: большое сообщество, обширная документация, но фрагментированная поддержка плагинов.	Высокая: централизованная документация, профессиональная поддержка, модульная архитектура.	5
8	Переносимость	Высокая: простая миграция, множество инструментов экспорта/импорта, работа на различных ОС и веб-серверах.	Высокая: стандартные средства миграции, поддержка российских ОС и СУБД, включена в Реестр ПО.	1

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ РЕАЛИЗУЕМОЙ СИСТЕМЫ

На основе проведённого анализа информационных систем WordPress и Joomla! был сформирован перечень целевых функций создаваемой системы управления контентом. Для каждой целевой функции определён способ (метод) её программной реализации.

Перечень целевых функций создаваемой системы и способы их реализации:

1. **Создание и редактирование материалов (статьи, страницы)** — Использование WYSIWYG-редактора на базе CKEditor/TinyMCE с сохранением контента в таблице content БД с полями title, body, created_at, user_id

2. **Загрузка и управление медиафайлами (изображения, видео, документы)** — Реализация файлового менеджера с загрузкой через HTTP POST, валидацией MIME-типов, сохранением метаданных в таблице media и файлов в защищённой директории сервера

3. **Публикация материалов по расписанию (отложенный постинг)** — Фоновый процесс (cron-задача), проверяющий поле publish_date в таблице content и активирующий материалы при наступлении указанного времени

4. **Управление категориями и тегами для организации контента** — Иерархическая структура категорий в таблице categories с полями parent_id, name, slug; связь с материалами через таблицу content_category (многие-ко-многим)

5. **Формирование меню и навигационной структуры сайта** — Конструктор меню с хранением структуры в таблице menu_items с полями parent_id, link, position, visible; динамическая генерация навигации на основе дерева меню

6. **Поддержка ЧПУ (человеко-понятные URL)** — Модуль маршрутизации (URL Rewriting) с преобразованием идентификаторов в

текстовые алиасы (slug), хранение в поле slug таблицы content, настройка через .htaccess (Apache) или nginx.conf

7. Встроенный визуальный редактор (WYSIWYG) — Интеграция JavaScript-редактора (CKEditor 5/TinyMCE) с поддержкой форматирования, вставки медиа, предпросмотра; сохранение HTML-кода в БД с санитизацией через HTMLPurifier

8. Публикация материалов на сайте — Метод активации статуса материала status=published с мгновенным отображением на фронтенде или отложенной публикацией по расписанию через планировщик задач

9. Поиск по опубликованным материалам — Полнотекстовый поиск с использованием индексов БД (FULLTEXT в MySQL) или внешнего поискового движка (Elasticsearch) с поддержкой фильтрации по категориям, тегам и датам

10. Предпросмотр материалов перед публикацией — Генерация временной версии страницы в изолированном режиме (preview mode) с применением тех же шаблонов и стилей, что и на публичной версии сайта

11. Версионность материалов (история изменений, откат) — Таблица content_versions с полями content_id, version_number, body_snapshot, changed_at, changed_by; возможность сравнения версий и отката к предыдущей

12. Приём и отображение пользовательских комментариев — Таблица comments с полями content_id, user_id, body, status (new/approved/spam); модерация через административную панель с возможностью блокировки

13. Автоматическая генерация SEO-параметров материалов — Поля meta_title, meta_description, meta_keywords в таблице content; автоматическая генерация sitemap.xml и robots.txt; микроразметка Schema.org в шаблонах

14. Резервное копирование контента — Экспорт данных БД в формате SQL/JSON и файлов медиа в архив ZIP с возможностью восстановления через административную панель или консольные команды

15. Уведомления об изменениях материалов — Система оповещений на базе событийной модели (event-driven) с отправкой уведомлений через email, веб-интерфейс или push-сервисы при изменении статуса материала

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ СОЗДАВАЕМОЙ СИСТЕМЫ НА УРОВНЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОДХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ КАЧЕСТВА

Построение модели требований к качеству осуществлялось на основе модели качества «система/программный продукт» в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010. Для определения весовых коэффициентов характеристик качества был применён метод экспертных предпочтений (парных сравнений), который позволяет получить количественные оценки относительной важности характеристик на основе экспертных суждений.

В качестве исходных данных для метода парных сравнений использовались ранги приоритетности характеристик, полученные в ходе сравнительного анализа информационных систем WordPress и Joomla! (см. таблицу 2). На основе данных рангов была сформирована матрица парных сравнений размерностью 8×8 , в которой элементы заполнялись в соответствии с критериями относительной важности.

Расчёт весовых коэффициентов выполнялся приближённым методом, который включает следующие этапы:

- Суммирование элементов каждого столбца матрицы парных сравнений.
- Нахождение обратных величин полученных сумм.
- Нормализация обратных величин таким образом, чтобы их сумма равнялась единице.

Для оценки согласованности экспертных суждений были рассчитаны:

- максимальное собственное значение матрицы ($\lambda_{\max}$);
- индекс согласованности (ИС);
- отношение согласованности (ОС).

Результаты расчёта весовых коэффициентов и показателей согласованности представлены на рисунке 3.

	Характеристики объекта экспертизы (n)	Характеристика объекта экспертизы (n)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Функциональная пригодность	1,00	5,00	7,00	3,00	9,00	5,00	7,00	9,00	
2	Производительная эффективность	0,20	1,00	3,00	0,33	5,00	0,33	3,00	5,00	
3	Совместимость	0,14	0,33	1,00	0,20	3,00	0,33	0,33	5,00	
4	Удобство использования	0,33	3,00	5,00	1,00	7,00	0,33	3,00	9,00	
5	Надёжность	0,11	0,20	0,33	0,14	1,00	0,20	0,33	3,00	
6	Защищённость	0,20	3,00	3,00	3,00	5,00	1,00	3,00	7,00	
7	Сопровождаемость	0,14	0,33	3,00	0,33	3,00	0,33	1,00	5,00	
8	Переносимость	0,11	0,20	0,20	0,11	0,33	0,14	0,20	1,00	
	Шаг 1. Суммы по столбцам	2,24127	13,06667	22,53333	8,120635	33,33333	7,67619	17,86667	44	Сумма
	Шаг 2. Обратные величины сумм	0,446176	0,076531	0,044379	0,123143	0,03	0,130273	0,05597	0,022727	0,929198
	Шаг 3. Нормализация величин $W = \text{обр. величина} / \text{сумма величин}$	0,480173	0,082362	0,04776	0,132526	0,032286	0,140199	0,060235	0,024459	1
	Шаг 4. Расчет лямбда максимальное	1,076196	1,076196	1,076196	1,076196	1,076196	1,076196	1,076196	1,076196	8,609571
	Шаг 5. Индекс согласованности	0,087082								
	Шаг 6. Отношение согласованности	6,176002								

Рис. 3. Матрица парных сравнений характеристик

Анализ полученных результатов показал, что отношение согласованности составило 6,18%, что не превышает допустимого порога в 20%. Это свидетельствует о приемлемой степени согласованности экспертных суждений и позволяет использовать полученные весовые коэффициенты в дальнейших расчётах.

Наибольшие весовые коэффициенты получили характеристики «Функциональная пригодность» ($W = 0,480$) и «Удобство использования» ($W = 0,133$), что подтверждает правильность выбранных приоритетов для класса систем управления контентом. Наименьшие веса имеют характеристики «Переносимость» ($W = 0,024$) и «Надёжность» ($W = 0,032$).

Согласно методическим указаниям, необходимо исключить не более двух характеристик с наименьшими весовыми коэффициентами. На основании проведённого анализа из модели требований были исключены характеристики «Переносимость» и «Надёжность», так как:

- переносимость обеспечивается стандартным технологическим стеком (PHP + MySQL) и не является критичной для CMS;
- надёжность в значительной степени зависит от инфраструктуры хостинга, а не от самого программного продукта.

После исключения двух характеристик был проведён повторный расчёт весовых коэффициентов для оставшихся шести характеристик качества с целью обеспечения корректности модели требований (см. рис. 4).

	Характеристики объекта экспертизы (n)	Характеристика объекта экспертизы (n)						
		1	2	3	4	5	6	
1	Функциональная пригодность	1,00	5,00	7,00	3,00	9,00	5,00	
2	Производительная эффективность	0,20	1,00	3,00	0,33	5,00	0,33	
3	Совместимость	0,14	0,33	1,00	0,20	3,00	0,33	
4	Удобство использования	0,33	3,00	5,00	1,00	7,00	0,33	
5	Надежность	0,11	0,20	0,33	0,14	1,00	0,20	
6	Защищенность	0,20	3,00	3,00	3,00	5,00	1,00	
	Шаг 1. Суммы по столбцам	1,99	12,53	19,33	7,68	30,00	7,20	Сумма
	Шаг 2. Обратные величины сумм	0,503195	0,079787	0,051724	0,130273	0,033333	0,138889	0,937201
	Шаг 3. Нормализация величин $W = \text{обр. величина}/\text{сумма величин}$	0,536912	0,085133	0,05519	0,139002	0,035567	0,148195	1
	Шаг 4. Расчет лямбда максимальное	1,067006	1,067006	1,067006	1,067006	1,067006	1,067006	6,402039
	Шаг 5. Индекс согласованности	0,080408						
	Шаг 6. Отношение согласованности	6,484498						

Рис. 4. Матрица парных сравнение на уровне 6 характеристик

Основываясь на общей структуре модели требований к качеству программного продукта (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010), выделим подхарактеристики для каждой оставшейся характеристики объекта экспертизы.

Требования к функциональной пригодности:

- Требования к функциональной полноте,
- Требования к функциональной корректности,
- Требования к функциональной целесообразности.

Требования к производительной эффективности:

- Требования к временным характеристикам,
- Требования к использованию ресурсов,
- Требования к потенциальным возможностям.

Требования к совместимости:

- Требования к сосуществованию,
- Требования к интероперабельности.

Требования к удобству использования (практичность):

- Требования к определмости пригодности (полноте описания),
- Требования к изучаемости (обучаемости),
- Требования к управляемости (эксплуатационной пригодности),
- Требования к защищённости от ошибок,

- Требования к эстетике интерфейса пользователя,
- Требования к доступности.

Требования к безопасности (защищённости):

- Требования к конфиденциальности,
- Требования к целостности,
- Требования к неподдельности (неопровержимости),
- Требования к отслеживаемости (отчётности),
- Требования к подлинности (аутентификации).

Требования к сопровождаемости:

- Требования к модульности,
- Требования к возможности многократного использования,
- Требования к анализируемости,
- Требования к модифицируемости,
- Требования к тестируемости.

Обоснование исключения подхарактеристик

Далее перечислены подхарактеристики, входящие в 30% подхарактеристик для исключения.

Требования к эстетике интерфейса пользователя: пользователи систем управления контентом ценят функциональность и эффективность решения рабочих задач выше визуальных изысков. Контент-менеджеры работают с системой ежедневно, выполняя рутинные операции по публикации и редактированию материалов. Для них важны скорость выполнения операций, понятность навигации и удобство работы с редактором, а не красивые иконки или анимация. Визуальная эстетика административной панели не является определяющим фактором при выборе CMS. На первое место выходят функциональность и эффективность решения рабочих задач, поэтому данная подхарактеристика исключается из модели требований (см. рис. 5).

Требования к доступности: современные системы управления контентом разрабатываются с использованием стандартных веб-технологий

(HTML5, CSS3, JavaScript), которые автоматически обеспечивают базовую доступность для различных категорий пользователей. Адаптивная вёрстка, поддержка скринридеров и навигация с клавиатуры реализуются на уровне фреймворков и библиотек. Для CMS доступность является базовым требованием, которое выполняется автоматически при соблюдении веб-стандартов (WCAG), и не требует выделения в качестве отдельной приоритетной характеристики в модели требований (см. рис. 5).

	Подхарактеристики характеристики Удобство использования (n)	Подхарактеристики характеристики Удобство использования (n)						
		1	2	3	4	5	6	
1	Определимость пригодности	1,00	3,00	5,00	7,00	9,00	9,00	
2	Управляемость	0,33	1,00	3,00	5,00	7,00	7,00	
3	Изучаемость	0,20	0,33	1,00	3,00	5,00	5,00	
4	Защищенность от ошибки	0,14	0,20	0,33	1,00	3,00	3,00	
5	Эстетика интерфейса	0,11	0,14	0,20	0,33	1,00	1,00	
6	Доступность	0,11	0,14	0,20	0,33	1,00	1,00	
	Шаг 1. Суммы по столбцам	1,90	4,82	9,73	16,67	26,00	26,00	Сумма
	Шаг 2. Обратные величины сумм	0,526756	0,20751	0,10274	0,06	0,038462	0,038462	0,973929
	Шаг 3. Нормализация величин $W = \text{обр. величина/сумма величин}$	0,540857	0,213065	0,10549	0,061606	0,039491	0,039491	1
	Шаг 4. Расчет лямбда максимальное	1,026769	1,026769	1,026769	1,026769	1,026769	1,026769	6,160616
	Шаг 5. Индекс согласованности	0,032123						
	Шаг 6. Отношение согласованности	2,590585						

Рис. 5. Матрица парных сравнений подхарактеристик характеристики «Удобство использования»

Требования к неподдельности (неопровержимости): для системы управления контентом не требуется юридически значимого подтверждения того, что пользователь действительно создал или изменил материал на уровне, требующем квалифицированной электронной подписи для каждого действия. Основные риски связаны с несанкционированным доступом к данным (конфиденциальность) или намеренным искажением информации (целостность). Аутентификация гарантирует, что пользователь — тот, за кого себя выдает, а журналирование фиксирует факт изменения. Неподдельность как отдельное требование избыточна в контексте CMS, где все действия совершаются авторизованными сотрудниками в рамках корпоративной системы (см. рис. 6).

	Подхарактеристики характеристики Защищенность (n)	Подхарактеристики характеристики Защищенность (n)					
		1	2	3	4	5	
1	Конфиденциальность	1,00	0,33	5,00	3,00	0,20	
2	Целостность	3,00	1,00	7,00	5,00	0,33	
3	Неподдельность	0,20	0,14	1,00	0,33	0,11	
4	Отслеживаемость	0,33	0,20	3,00	1,00	0,14	
5	Подлинность	5,00	3,00	9,00	7,00	1,00	
	Шаг 1. Суммы по столбцам	9,53	4,68	25,00	16,33	1,79	Сумма
	Шаг 2. Обратные величины сумм	0,104895	0,213849	0,04	0,061224	0,559503	0,97947
	Шаг 3. Нормализация величин W = обр. величина/сумма величин	0,107094	0,218331	0,040838	0,062508	0,571229	1
	Шаг 4. Расчет лямбда максимальное	1,020959	1,020959	1,020959	1,020959	1,020959	5,10479
	Шаг 5. Индекс согласованности	0,026198					
	Шаг 6. Отношение согласованности	2,339141					

Рис. 6. Матрица парных сравнений подхарактеристик характеристики
«Защищенность»

Требования к возможности многократного использования: система управления контентом разрабатывается для решения конкретных задач организации, а не как универсальный программный компонент для использования в различных проектах. Приоритет отдаётся возможности модификации системы под конкретные бизнес-процессы заказчика, а не её переиспользованию в других проектах. Для CMS важнее возможность расширения функционала через плагины и модули, чем возможность использования ядра системы в других программных продуктах. Данная подхарактеристика исключается как наименее значимая для класса CMS (см. рис. 7).

	Подхарактеристики характеристики Сопровождаемость (n)	Подхарактеристики характеристики Сопровождаемость (n)					
		1	2	3	4	5	
1	Модульность	1,00	3,00	5,00	0,20	0,14	
2	Повторное использование	0,33	1,00	0,33	0,14	0,11	
3	Анализируемость	0,20	3,00	1,00	0,14	0,11	
4	Модифицируемость	5,00	7,00	7,00	1,00	0,33	
5	Тестируемость	7,00	9,00	9,00	3,00	1,00	
	Шаг 1. Суммы по столбцам	13,53	23,00	22,33	4,49	1,70	Сумма
	Шаг 2. Обратные величины сумм	0,073892	0,043478	0,044776	0,22293	0,588785	0,973861
	Шаг 3. Нормализация величин W = обр. величина/сумма величин	0,075875	0,044645	0,045978	0,228914	0,604588	1
	Шаг 4. Рассчет лямбда максимальное	1,026841	1,026841	1,026841	1,026841	1,026841	5,134203
	Шаг 5. Индекс согласованности	0,033551					
	Шаг 6. Отношение согласованности	2,995602					

Рис. 7. Матрица парных сравнений подхарактеристик характеристики
«Сопровождаемость»

На основе проведённого анализа характеристик и подхарактеристик качества, а также результатов расчёта весовых коэффициентов методом

парных сравнений, была построена адаптированная иерархическая структура модели требований к качеству создаваемой системы управления контентом.

В соответствии с требованиями методических указаний, из первоначальной модели были исключены две характеристики с наименьшими весовыми коэффициентами: «Переносимость» и «Надёжность». Также на уровне подхарактеристик были исключены наименее значимые компоненты для класса CMS:

- из характеристики «Удобство использования» — «Эстетика интерфейса пользователя» и «Доступность»;
- из характеристики «Защищённость» — «Неподдельность»;
- из характеристики «Сопровождаемость» — «Возможность многократного использования».

Итоговая модель требований к качеству включает **6 характеристик** и **20 подхарактеристик**, распределённых в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010. Графическое представление адаптированной модели требований к качеству программного продукта представлено на рисунке 8.

Данная модель отражает приоритеты качества для класса систем управления контентом и будет использована на последующих этапах проектирования и разработки программного продукта для обеспечения соответствия установленным критериям качества.

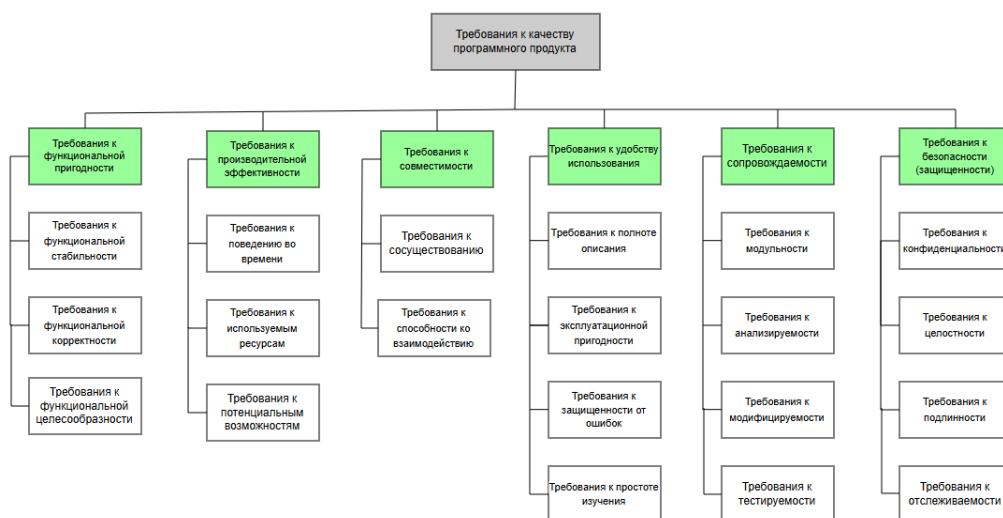


Рис. 8. Модель требований к качеству для системы управления контентом

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

- **Проведён сравнительный анализ двух информационных систем класса CMS** — «WordPress» и «Joomla!». В результате анализа были исследованы архитектурные особенности, целевые функции и характеристики качества обеих систем. На основе анализа сформирован перечень из 15 целевых функций для разрабатываемой системы управления контентом.

- **Разработаны требования к целевым функциям создаваемой системы.** Для каждой из 15 целевых функций определены способы (методы) программной реализации, включая описание структур баз данных, алгоритмов и технологий. Перечень функций сформирован с учётом полноты их реализации в исследуемых системах-аналогах.

- **Построена модель требований к качеству** на основе ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010. С применением метода экспертных предпочтений (парных сравнений) определены весовые коэффициенты для 8 характеристик качества. Отношение согласованности экспертных суждений составило 6,48%, что не превышает допустимого порога в 20% и свидетельствует о приемлемой степени согласованности.

- **Оптимизирована модель требований** путём исключения наименее значимых элементов:

- На уровне характеристик исключены 2 характеристики: «Переносимость» и «Надёжность» (наименьшие весовые коэффициенты).

- На уровне подхарактеристик исключены 4 элемента: «Эстетика интерфейса пользователя» и «Доступность» (Удобство использования), «Неподдельность» (Защищённость), «Возможность многократного использования» (Сопровождаемость).

- Все исключения обоснованы спецификой класса систем управления контентом.

- **Сформирована итоговая иерархическая структура модели требований к качеству**, включающая 6 характеристик и 20 подхарактеристик. Модель отражает приоритеты качества для класса CMS и готова для использования на последующих этапах проектирования и разработки программного продукта.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанной модели требований для обеспечения качества создаваемой системы управления контентом. Определённые весовые коэффициенты позволяют приоритезировать усилия разработчиков при реализации функций и характеристик качества, сосредоточив внимание на наиболее значимых аспектах (функциональная пригодность, удобство использования, защищённость).

Основные выводы:

- Для систем управления контентом критически важной характеристикой является **функциональная пригодность** (вес 0,537), что подтверждает необходимость наличия полного набора функций для управления цифровым контентом.

- **Удобство использования и защищённость** занимают второе и третье места по приоритетности, что отражает специфику CMS: система должна быть понятной для контент-менеджеров и обеспечивать защиту данных от несанкционированного доступа.

- Применение метода парных сравнений позволило получить объективные количественные оценки важности характеристик и подхарактеристик качества, что снижает субъективность при принятии проектных решений.

- Исключение наименее значимых характеристик и подхарактеристик с обоснованием для класса CMS позволяет оптимизировать модель требований без потери её полноты и адекватности.

Разработанная модель требований к качеству создаваемой системы управления контентом соответствует требованиям методических указаний и ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010, и может быть использована как основа для дальнейшей разработки программного продукта.